

EGADE Business School

Productos derivados y administración de riesgos corporativos
Dr. Raymundo Díaz Robles

Proyecto Final · Situación Problema

Cobertura de tesorería y financiamiento de The Coca-Cola Company (KO)

Bono convertible, call spread y T-lock con el caso Molson Coors (2007) como modelo

Carmen Abigail Cázares Báez A01452144
Edgar Jimenez Téllez A01304961
Diana Lorena Lozada Báez A01452169

Resumen ejecutivo

Recomendación. Coca-Cola debe refinanciar los 3,000 millones de dólares de bonos en dólares que vencen entre marzo y junio de 2027 con un bono convertible senior no garantizado a cinco años, con prima de conversión de 25 %, un call spread que lleve la prima efectiva a 60 % y un T-lock durante la colocación. Es la misma estructura que usó Molson Coors en 2007.

El beneficio. Con datos de Bloomberg y LSEG al 9 de noviembre de 2026, el cupón justo del convertible es de 2.71 % contra 5.02 % que pagaría Coca-Cola en deuda recta. El ahorro es de unos 69.5 millones de dólares al año, cerca del 4 % de todo su gasto por intereses de 2025.

El costo. El ahorro existe porque Coca-Cola entrega una opción sobre su acción. El call spread que limita la dilución cuesta 160.8 millones (5.4 % de la emisión, contra 8.6 % en Molson Coors) y se paga con 2.3 años de ahorro. El Monte Carlo indica que la acción supera el precio de conversión en el 33 % de los escenarios, y que en el 5 % de los peores el call spread reduce el costo de la dilución de 2,161 a 1,321 millones.

Lección del simulador. El portafolio que replicó las coberturas en Investopedia perdió 4,540 dólares en tres días porque ningún riesgo se materializó y las opciones compradas perdieron su prima. Una tesorería real usaría instrumentos sin prima, dimensionados contra la exposición y sostenidos durante todo el horizonte del riesgo.

1. Contexto y caso modelo

En junio de 2007 Molson Coors emitió un convertible senior no garantizado a seis años por 575 millones de dólares, con cupón de 2.5 % y prima de conversión de 25 % sobre 87.61 dólares (precio de conversión de 109.51). Compró calls con strike en ese precio y vendió warrants con strike de 140.18, lo que llevó la prima efectiva a 60 % con un costo neto de 49.7 millones. Usó los fondos para recomprar bonos de 6.38 % y fondear pensiones, y fijó la tasa del Tesoro con un T-lock que liquidó con ganancia de 1.4 millones. El beneficio buscado fue un menor gasto financiero, cercano a 15 millones anuales.

La idea central. Un convertible es un bono recto más una opción call sobre la acción. Toda mejora en el cupón o en la prima de conversión tiene un precio en derivados. El proyecto aplica ese razonamiento a una empresa real y contesta las preguntas guía del caso: para qué se usan los fondos, qué ventajas y desventajas tiene el convertible frente a deuda recta o capital, qué prima y cupón convienen, y cómo cambia la prima efectiva con un call spread.

2. Selección de la empresa

Requisito	Cómo lo cumple Coca-Cola	Evidencia
Listada en EUA y reporta ante la SEC	NYSE: KO: presenta 10-K, 10-Q y 8-K	Bloomberg DES:8-K del 3T 2026
Deuda en circulación	53 emisiones por 42.5 mil millones en USD, EUR y CHF	Bloomberg DDIS: LSEG Debt Structure
Derivados en sus notas	Forwards y opciones de divisas, swaps de tasa, futuros de commodities	10-K, nota de coberturas
Opciones listadas	Cadena hasta enero de 2029 con volatilidad implícita y griegas	Bloomberg OMON
Necesidad real de cobertura	≈ 5.3 mil millones vencen en 2027; 59 % de ingresos fuera de Norteamérica	Bloomberg DDIS; LSEG Fundamentals

Tabla 1. Reglas de selección de la empresa (punto A del checklist).

Relación con la estrategia del equipo. KO se relaciona directamente con la estrategia que seguimos en el curso. Nuestro portafolio de opciones sobre futuros cubría tipo de cambio (USD/MXN), petróleo (WTI) e índices (S&P 500 y Nasdaq-100), y Coca-Cola está expuesta justo a esos riesgos: más de la mitad de sus ingresos viene de fuera de EUA, depende de energía y commodities, y su acción es defensiva, con beta de 0.38 contra el S&P 500. Elegirla nos permite pasar de cubrir esos riesgos como inversionistas a cubrirlos desde la tesorería de una empresa.

3. Diagnóstico financiero

Indicador	Valor	Fuente
Capitalización de mercado	413.1 mil millones USD	Bloomberg DES
Ingresos / margen operativo, 9 meses 2026	39.2 mil millones / 34.4 %	8-K del 3T 2026
Deuda total (3T 2026)	41.6 mil millones USD	Bloomberg FA
Cupón / plazo promedio de los bonos	2.46 % / 11.5 años	Bloomberg DDIS y LSEG
Gasto por intereses 2025	1,653 millones USD	Bloomberg FA
Cobertura de intereses / deuda neta a EBITDA	9.1x / 1.85x	LSEG Fundamentals 2025
Calificación Moody's / S&P	A1 / A+, perspectiva estable	Bloomberg CRPR y LSEG
CDS 5 años / PD implícita a 1 año	34.6 pb / 0.21 % (IG1)	LSEG CDS; Bloomberg MIPD

Tabla 2. Diagnóstico financiero de Coca-Cola.

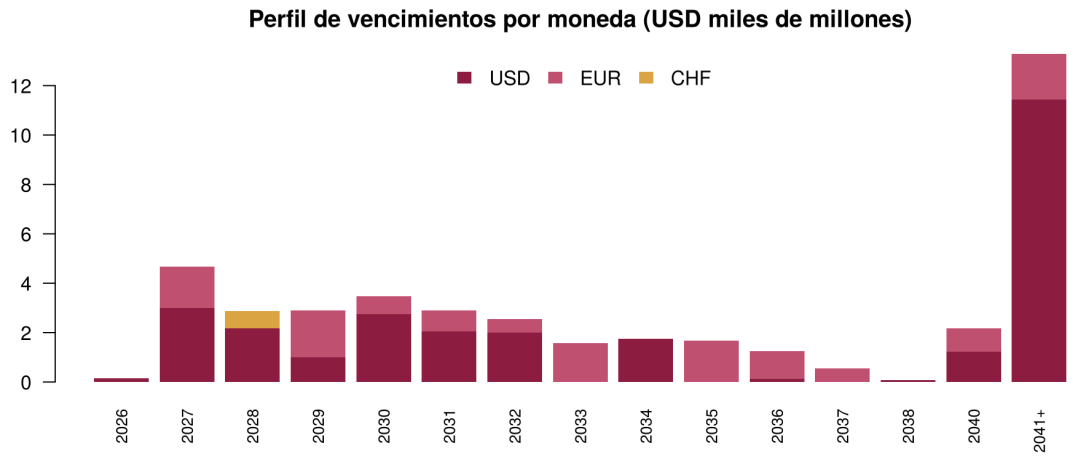


Figura 1. Perfil de vencimientos de los bonos por moneda (LSEG Debt Structure). 2027 es el bloque más pesado.

Coca-Cola tiene grado de inversión alto y acceso abierto a deuda, así que el argumento para un convertible no es la falta de crédito, sino el costo del financiamiento y el manejo del calendario de vencimientos. LSEG y Bloomberg coinciden en el cupón promedio (2.46 %), el plazo y la calificación; Bloomberg agrega notas a tasa flotante que llevan los vencimientos de 2027 a unos 5.3 mil millones. La mayor parte de esa deuda se emitió entre 2020 y 2021 a cupones de 1 % a 3.4 %; refinanciarla hoy en deuda recta costaría alrededor de 5 %, porque el Tesoro a 5 años subió de 3.50 % a 4.68 % en el último año.

4. Riesgos de tesorería

Riesgo	Origen	Cobertura corporativa	Réplica en Investopedia
Tasa / refinanciamiento	≈ 5.3 mil millones vencen en 2027 con cupones bajos	Convertible y T-lock	Put de TLT
Tipo de cambio	59 % de los ingresos y 34 % de los bonos fuera de USD	Cross-currency swap y opciones de divisas	Put de FXE
Commodities	Azúcar, aluminio, PET, energía y transporte	Futuros y swaps de commodities	Call de USO
Precio de la acción	Dilución por la conversión	Call spread	Acciones de KO + put

Tabla 3. Mapa de riesgos y coberturas.

5. Estrategia de financiamiento y cobertura propuesta

Uso de fondos. Refinanciar los 3,000 millones de bonos en dólares que vencen entre marzo y junio de 2027. El bono en euros de marzo de 2027 (1.68 mil millones equivalentes) se refinancia aparte con un cross-currency swap, para no mezclar el riesgo cambiario con la decisión del convertible.

Estructura. Convertible senior no garantizado a cinco años por 3,000 millones, prima de conversión de 25 % (precio de conversión de 120.04 dólares), call spread con warrants a 153.65 dólares (prima efectiva de 60 %) y T-lock sobre el Tesoro a 5 años durante la colocación.

Convertible frente a deuda recta o capital. Frente a deuda recta, el convertible paga un cupón unos 2.3 puntos menor porque el inversionista recibe una opción sobre la acción. A cambio, Coca-Cola acepta una posible dilución. Frente a emitir acciones, la dilución solo ocurre si la acción sube más de 25 % y, con el call spread, más de 60 %, y no hay dilución inmediata. Las desventajas son la complejidad contable y el riesgo de contraparte del call spread.

Prima de conversión	Precio de conversión	Cupón justo	Ahorro anual (millones USD)
15 %	110.43	1.93 %	92.8
20 %	115.24	2.35 %	80.2
25 %	120.04	2.71 %	69.5
30 %	124.84	3.02 %	60.2
35 %	129.64	3.28 %	52.2
40 %	134.44	3.51 %	45.4

Tabla 4. ¿Qué prima conviene? Cupón justo con la volatilidad implícita de Bloomberg (20.2 %).

Prima y cupón recomendados. Una prima baja da más ahorro, pero acerca la dilución mientras que una prima alta la aleja, pero el ahorro se reduce rápido. Proponemos 25 %, el estándar para emisores de grado de inversión y la que usó Molson Coors, con un cupón de colocación de 2.75 %, apenas por encima del justo, para asegurar la demanda. Con el call spread, la dilución efectiva solo empieza a partir de 60 %.

6. Valoración

6.1 Parámetros y volatilidad

Parámetro	Valor	Fuente
Precio de KO	96.03 USD	Bloomberg OMON y DES, 9-nov-2026
Volatilidad implícita strike 120 / warrant	20.18 % / 19.90 %	Bloomberg OMON, opciones a ene-2029
Tesoro 5 años / swap SOFR 5 años	4.68 % / 4.40 %	Bloomberg USGG5YR y SWPM
CDS 5 años / dividendo	34.6 pb / 2.21 %	LSEG CDS Overview y SOV
Rendimiento de la deuda recta	5.02 %	Tesoro + CDS

Tabla 5. Parámetros de mercado de la valuación.

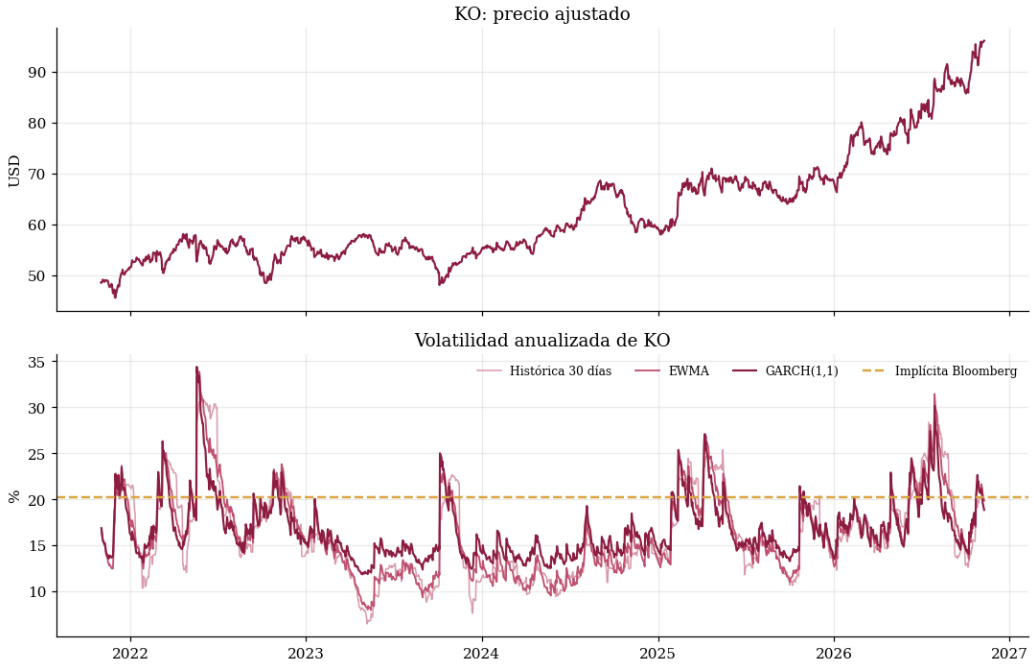


Figura 2. Precio y volatilidad de KO: histórica, EWMA y GARCH(1,1) contra la implícita de Bloomberg (Python, datos de Yahoo Finance).

La volatilidad implícita (20.2 %) está 2.8 puntos por encima del pronóstico GARCH(1,1) a cinco años (17.4 %; $\alpha = 0.067$, $\beta = 0.893$) y en línea con la volatilidad reciente (EWMA de 19.9 %). El mercado le paga a Coca-Cola una volatilidad relativamente alta por la opción que entrega en el convertible y por los warrants que vende, lo que favorece la estructura. La volatilidad baja en los strikes altos, por eso el warrant se valúa con 19.9 %.

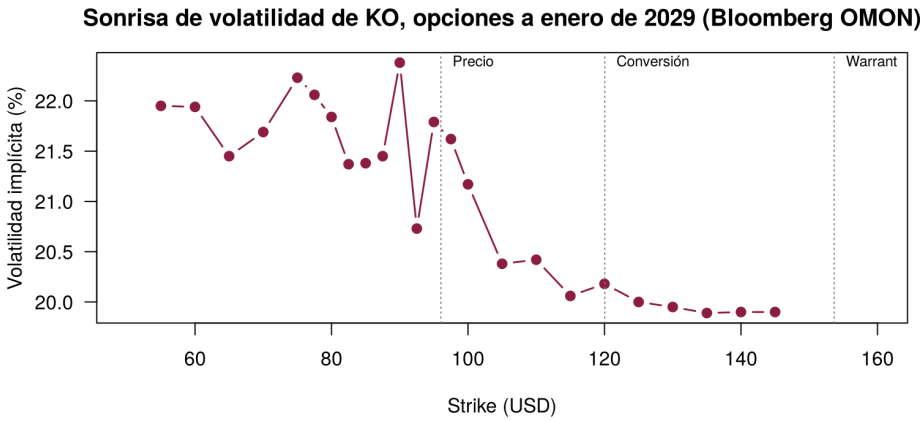


Figura 3. Sonrisa de volatilidad de las opciones de KO a enero de 2029 (Bloomberg OMON).

6.2 Bono recto más opción

Concepto	Valor
Precio de conversión / acciones por bono	120.04 / 8.331
Call Black-Scholes / árbol CRR europeo / americano (N = 500)	12.03 / 12.03 / 12.05
Valor de la opción por bono de 1,000	100.20
Bono recto al cupón justo	899.80
Cupón justo / rendimiento de la deuda recta	2.71 % / 5.02 %
Ahorro anual sobre 3,000 millones	69.5 millones USD

Tabla 6. Valuación del convertible.

El inversionista acepta 2.3 puntos menos de cupón porque recibe una opción que vale 100 dólares por bono, el 10 % del nominal. El árbol binomial converge a Black-Scholes y la versión americana vale casi lo mismo que la europea: con dividendo de 2.2 % y tasa de 4.7 % no conviene ejercer antes. El ahorro equivale a 2.3 % de la emisión por año, algo menos que el 2.6 % de Molson Coors, porque Coca-Cola ya se financia muy barato.

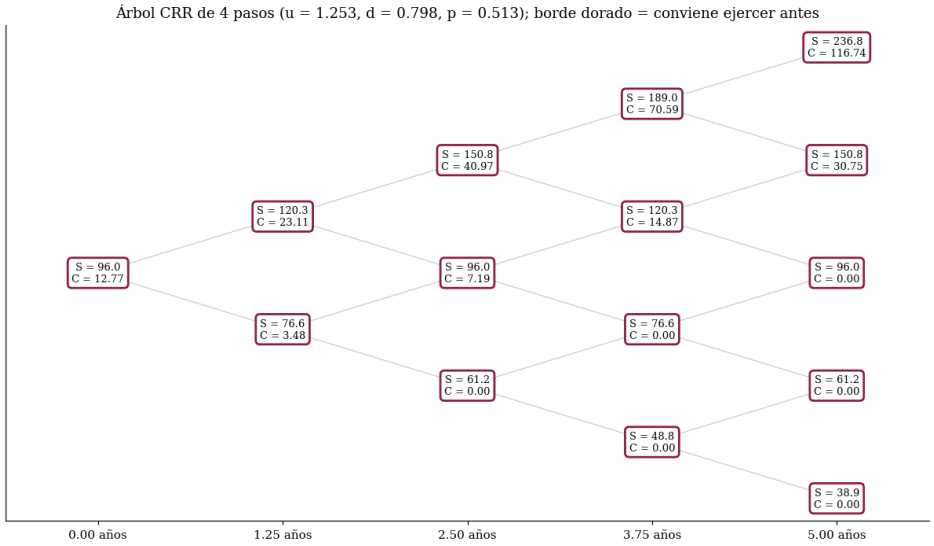


Figura 4. Árbol binomial CRR de cuatro pasos para la opción del convertible: precio de KO (S) y valor de la call (C) en cada nodo.

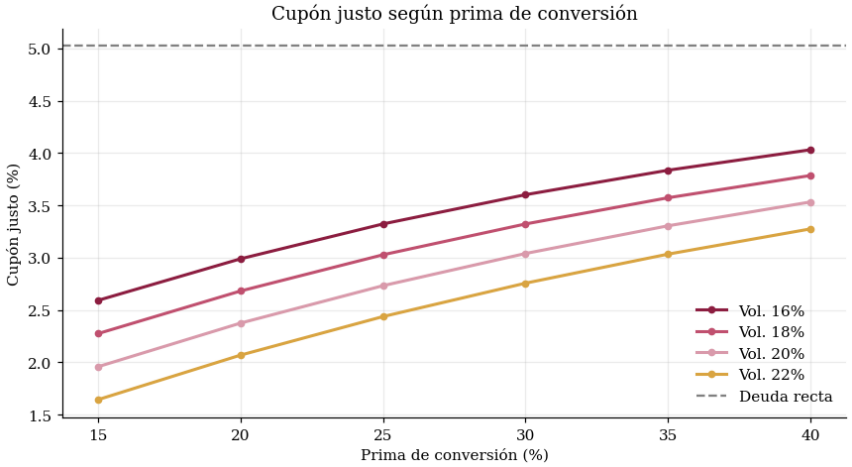


Figura 5. Cupón justo según prima de conversión y volatilidad: cada punto de prima tiene un precio.

6.3 Call spread y prima efectiva

Concepto	Coca-Cola
Strike de las calls / de los warrants	120.04 / 153.65
Volatilidad calls / warrants	20.2 % / 19.9 %
Calls compradas / warrants vendidos (millones USD)	300.6 / 139.8
Costo neto (millones USD) / % de la emisión	160.8 / 5.4 %
Años de ahorro para pagarlo	2.3

Tabla 7. Call spread de Coca-Cola contra Molson Coors.

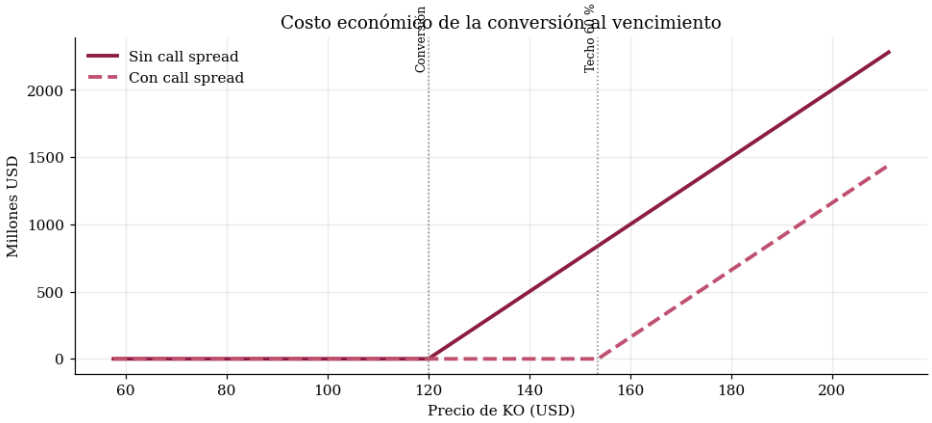


Figura 6. Costo económico de la conversión con y sin call spread.

Subir la prima efectiva de 25 % a 60 % cuesta 5.4 % de la emisión, menos que en Molson Coors. Con el ahorro de cupón, el call spread se paga en 2.3 años, dentro del plazo de cinco del bono. A partir de ahí la empresa conserva el cupón bajo y solo emite acciones nuevas si KO supera 153.65 dólares.

6.4 Cobertura de tasa

Bloomberg SWPM da un DV01 de 4,456 dólares por cada 10 millones en un swap a cinco años, es decir, 1.34 millones por punto base para la emisión. Un alza de 25 pb en el Tesoro durante la colocación costaría unos 33.4 millones y una de 100 pb, 133.7 millones; el T-lock paga exactamente esa diferencia, así que el resultado neto es cero. El swap SOFR a 5 años (4.40 %) está 28 pb por debajo del Tesoro,

por lo que un swap con inicio diferido sería un poco más barato; recomendamos el T-lock para la emisión puntual, como Molson Coors, y el swap como alternativa si la empresa quiere después mezclar tasa fija y flotante.

6.5 Griegas, escenarios y Monte Carlo

Movimiento de KO en un año	−30 %	−15 %	0 %	+15 %	+30 %	+60 %
Valor del call spread (millones USD)	32.9	80.7	148.2	226.4	306.1	445.7
Ganancia contra el costo (millones USD)	−127.9	−80.1	−12.7	65.6	145.2	284.9

Tabla 8. Escenarios del call spread.

El call spread tiene delta de 4.8 millones de acciones, gamma y vega positivas al precio actual: gana valor cuando KO sube, justo cuando la conversión le cuesta más a la empresa, y conviene comprarlo cuando la volatilidad está baja. Si KO cae 30 %, pierde casi todo su valor, pero en ese escenario los bonos tampoco se convierten y no hay dilución que cubrir.

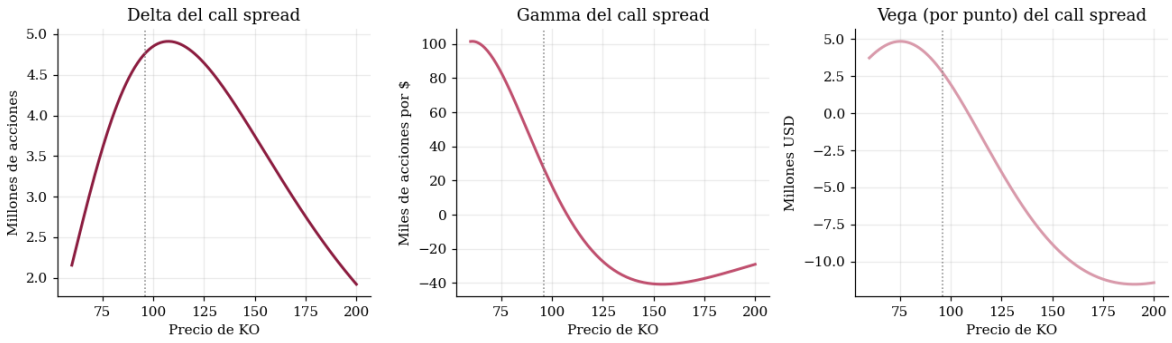


Figura 7. Delta, gamma y vega del call spread según el precio de KO.

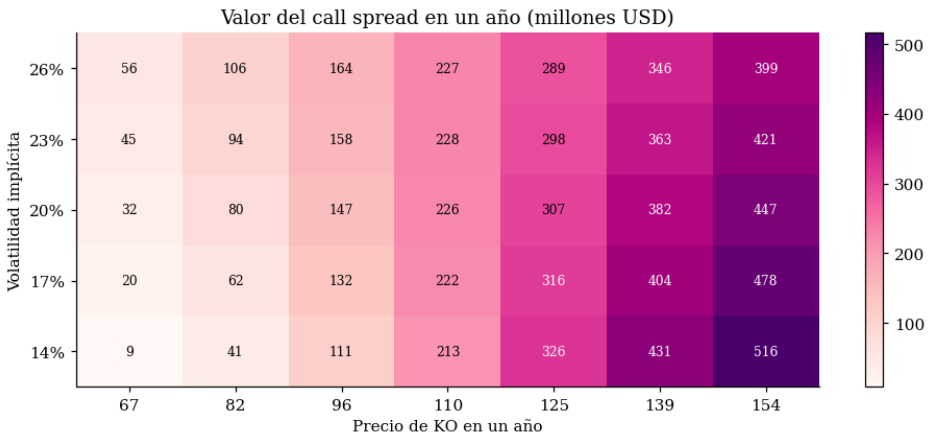


Figura 8. Valor del call spread en un año según el precio de KO y la volatilidad implícita (millones USD).

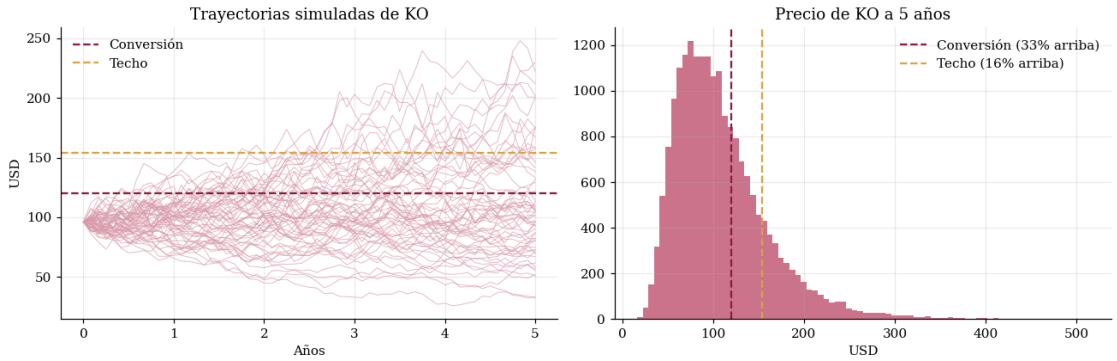


Figura 9. Monte Carlo de 20,000 trayectorias de KO a cinco años.

El Monte Carlo da una probabilidad de conversión de 33 % y de superar el techo de 16 %, y valúa el call spread en 157.8 millones, casi igual que Black-Scholes. El valor presente del costo de la dilución baja de 303 a 145 millones con el call spread, y en el 5 % de los peores escenarios el costo al vencimiento pasa de 2,161 a 1,321 millones.

7. Implementación en el simulador

Investopedia no permite operar futuros, swaps ni vender opciones, así que realizamos las coberturas con ETFs y opciones compradas, abiertas el 6 y cerradas el 9 de noviembre de 2026 a precio de mercado. *Esto se modifico por el cambio en la entrega.

Posición	Riesgo	Entrada	Salida	P&L (USD)
KO 1,000 acciones	Acción	95.99	95.83	−160
KO Put 95 × 10	Acción	2.33	2.15	−180
FXE Put 103 × 10	Tipo de cambio	1.05	0.45	−600
TLT Put 82 × 10	Tasa	1.52	1.42	−100
USO Call 149 × 10	Energía	11.45	7.95	−3,500
Total				**−4,540**

Tabla 9. Portafolio de cobertura en Investopedia (Trade History).

Una cobertura con opciones compradas funciona como un seguro. Pagamos 16,350 dólares de prima y solo se recuperan si el precio se mueve en contra. En tres días KO, el euro, los bonos y el petróleo se movieron poco o a favor de la empresa, así que el resultado fue la prima perdida. El protective put de KO perdió solo 340 dólares; la call de USO explica tres cuartas partes de la pérdida porque el petróleo bajó, lo que en la empresa real se compensaría con energía y transporte más baratos. Además, el plazo no coincidió con la exposición: las opciones vencen en diciembre, pero se mantuvieron tres días, en los que pesan sobre todo el theta y el diferencial entre compra y venta.

Qué haríamos diferente. Evaluar la cobertura por la variación de la posición cubierta contra la no cubierta, no por su P&L aislado, dimensionar cada cobertura con una razón de cobertura frente a la exposición real, en lugar de diez contratos iguales, usar instrumentos sin prima (forwards, futuros, collars y swaps), que el simulador no permite, y sostener las posiciones durante todo el horizonte del riesgo.

8. Riesgos y limitaciones

Modelo. Black-Scholes y el árbol suponen volatilidad constante durante cinco años, tomada de las opciones más largas listadas (enero de 2029), porque no hay opciones a cinco años. Si la volatilidad implícita bajara a 18 %, el cupón justo subiría y el ahorro se reduciría (Figura 5). El riesgo de crédito entra solo como un diferencial fijo.

Contraparte y dilución. El call spread se contrata con bancos; si la contraparte falla cuando KO sube, la empresa queda expuesta a la dilución. Conviene repartirlo entre varias contrapartes. Por encima de 153.65 dólares la conversión diluye a los accionistas, y la estructura requiere un tratamiento contable más complejo que la deuda recta.

Simulador. Las coberturas operativas se replicaron con opciones compradas; el resultado ilustra el mecanismo, pero no mide la eficacia de una cobertura corporativa real.

9. Recomendación final

Recomendamos emitir el convertible por 3,000 millones con prima de 25 % y cupón de 2.75 %, comprar el call spread a 60 % y fijar la tasa con un T-lock durante la colocación. La estructura ahorra unos 69.5 millones al año, el call spread se paga en 2.3 años y la dilución queda limitada a escenarios en que la acción sube más de 60 %. La decisión debe confirmarse con la volatilidad implícita del día de la emisión: si bajara claramente del 20 % actual, la alternativa sería deuda recta con un swap. Para las coberturas operativas, la recomendación es usar forwards, futuros y collars dimensionados contra la exposición real y sostenidos durante todo el horizonte del riesgo.

Fuentes

- Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy, 81*(3), 637–654. https://doi.org/10.1086/260062
- Bloomberg L.P. (2026a). *Coca-Cola Co. (KO US Equity): Credit Profile (CRPR)* [Datos]. Recuperado el 9 de noviembre de 2026 de Bloomberg Terminal.
- Bloomberg L.P. (2026b). *Coca-Cola Co. (KO US Equity): Debt Distribution (DDIS)* [Datos]. Recuperado el 9 de noviembre de 2026 de Bloomberg Terminal.
- Bloomberg L.P. (2026c). *Coca-Cola Co. (KO US Equity): Financial Analysis (FA)* [Datos]. Recuperado el 9 de noviembre de 2026 de Bloomberg Terminal.
- Bloomberg L.P. (2026d). *Coca-Cola Co. (KO US Equity): Option Monitor (OMON)* [Datos]. Recuperado el 9 de noviembre de 2026 de Bloomberg Terminal.
- Bloomberg L.P. (2026e). *Coca-Cola Co. (KO US Equity): Security Description (DES)* [Datos]. Recuperado el 9 de noviembre de 2026 de Bloomberg Terminal.
- Bloomberg L.P. (2026f). *Swap Manager (SWPM): USD OIS vs. SOFR 5Y* [Datos]. Recuperado el 9 de noviembre de 2026 de Bloomberg Terminal.
- Bloomberg L.P. (2026g). *US Generic Govt 5 Yr Index (USGG5YR)* [Datos]. Recuperado el 9 de noviembre de 2026 de Bloomberg Terminal.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics, 31*(3), 307–327. https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1

- The Coca-Cola Company. (2026a). *Form 10-K: Annual report for the fiscal year ended December 31, 2025*. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000021344
- The Coca-Cola Company. (2026b). *Form 8-K: Third quarter 2026 results*. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000021344
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. *Journal of Financial Economics, 7*(3), 229–263. https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90015-1
- Hull, J. C. (2022). *Options, futures, and other derivatives* (11.ª ed., Global Edition). Pearson.
- Investopedia. (2026). *Investopedia Simulator: Trade history, 4 al 9 de noviembre de 2026* [Datos]. https://www.investopedia.com/simulator/
- J.P. Morgan & Reuters. (1996). *RiskMetrics: Technical document* (4.ª ed.). J.P. Morgan.
- London Stock Exchange Group. (2026). *The Coca-Cola Company (KO.N): Company Fundamentals, Debt Structure, Issuer Ratings, CDS Overview y Peers* [Datos]. Recuperado el 3 de noviembre de 2026 de LSEG Workspace.
- [Autor(es) del caso]. ([Año]). *Molson Coors Brewing Co.: Valuing a convertible bond* (Notas de enseñanza NE90-06-107). [Editorial del caso].
- R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* [Software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/
- Ryan, J. A., & Ulrich, J. M. (2026). *quantmod: Quantitative financial modelling framework* [Paquete de R]. https://CRAN.R-project.org/package=quantmod
- Yahoo Finance. (2026). *The Coca-Cola Company (KO): Historical data* [Datos]. Recuperado el 9 de noviembre de 2026 de https://finance.yahoo.com/quote/KO/history/